

Rapport de projet SAE13 :Distance To Fault (DTF):

Groupe L3 TP2.1 : PONSARD Natan, MARIE Faustin, SADOUKI Younes, YAZDANI Maxence (présents)

Contexte :

Le TP a été réalisé sans explications des professeurs, pour cause d'un changement d'emploi du temps. Les professeurs n'étaient pas présents en même temps que nos séances de projet.

Objectif du TP :

Le but de ce TP est de découvrir la mesure Distance To Fault (DTF) qui permet de localiser :

- la longueur d'un câble
- ou un défaut (écrasement, coupure, mauvaise jonction, etc.)

Pour notre groupe il fallait utiliser ces câbles :

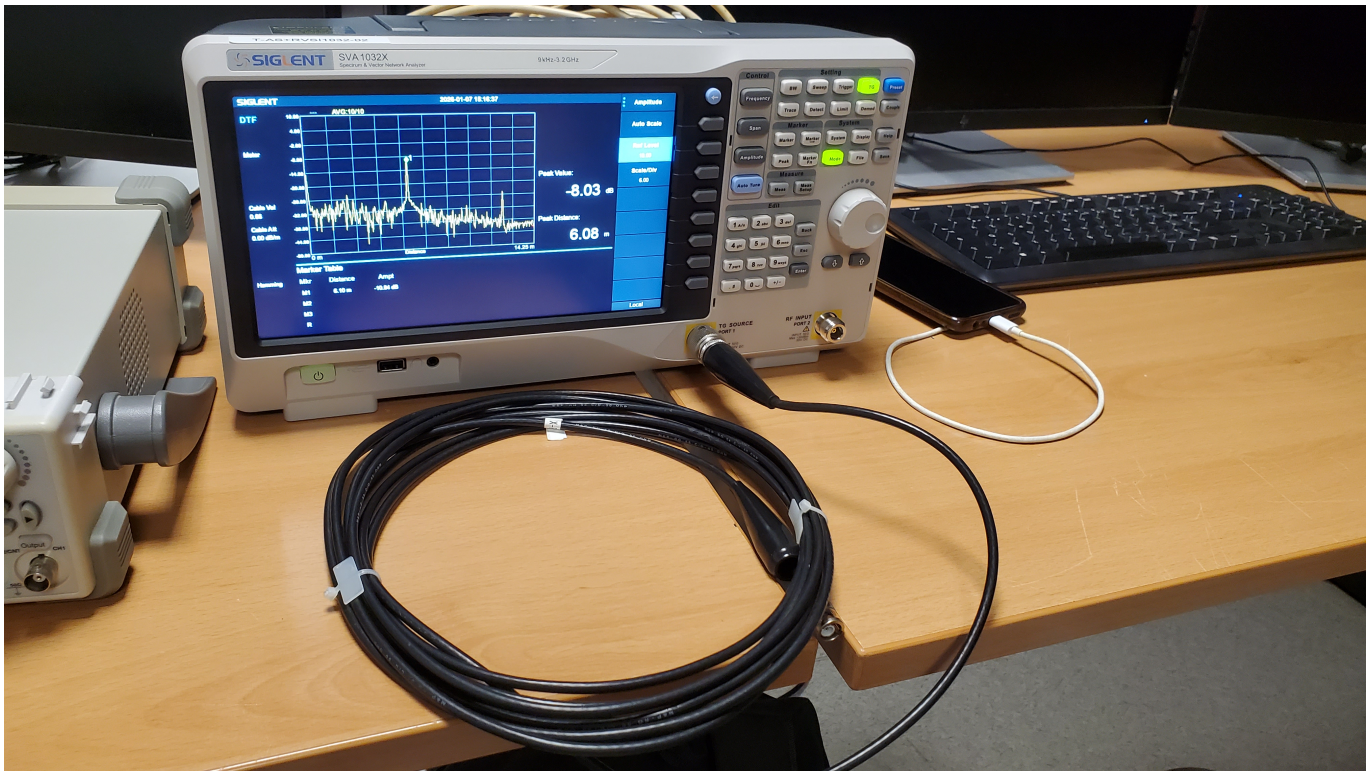
MARIE	Faustin	L3	C9	E8
PONSARD	Natan	L3	C9	E8
SADOUKI	Younes	L3	C9	E8
YAZDANI	Maxence	L3	C9	E8

- Pour Coaxial : C9
- Pour Ethernet : E8

1.1 Réalisation de la mesure :

- Brancher le câble à tester sur le port source de l'analyseur de spectre
- Aller dans "system" puis "mode" puis "Distance To Fault"
- Régler "vitesse de propagation" à 0,66c(pour les RG58)
- Régler "stop distance" = à 3fois la longueur du câble
- Si le premier "pic" est dès le début ce qui empêche la mesure de la longueur du câble on peut changer le "start distance" après le "pic"

Voici le montage du DTF avec le câble Coaxial :

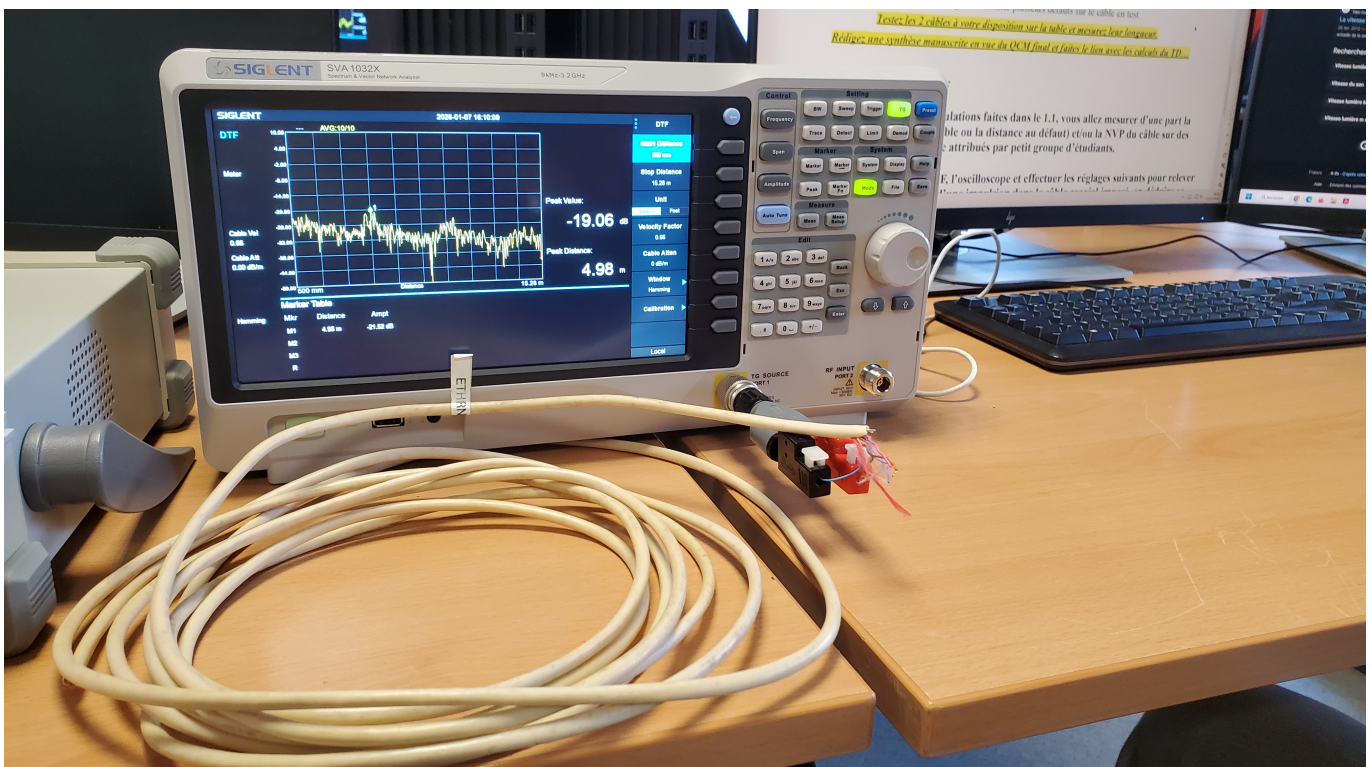


- On relève les informations suivantes :

- Peak value: -8.03 dB
- Peak distance: 6.08 m
- Distance : 6.10m

Donc d'après les mesures le câble mesure environ 6.10m.

Voici le montage du DTF avec le câble Ethernet :



- On relève les informations suivantes :

- Peak value: -19.06 dB
- Peak distance: 4,98m
- Distance : 4,96m Donc d'après les mesures le câble mesure environ 4,96m.

1.2 Réglage du GBF:

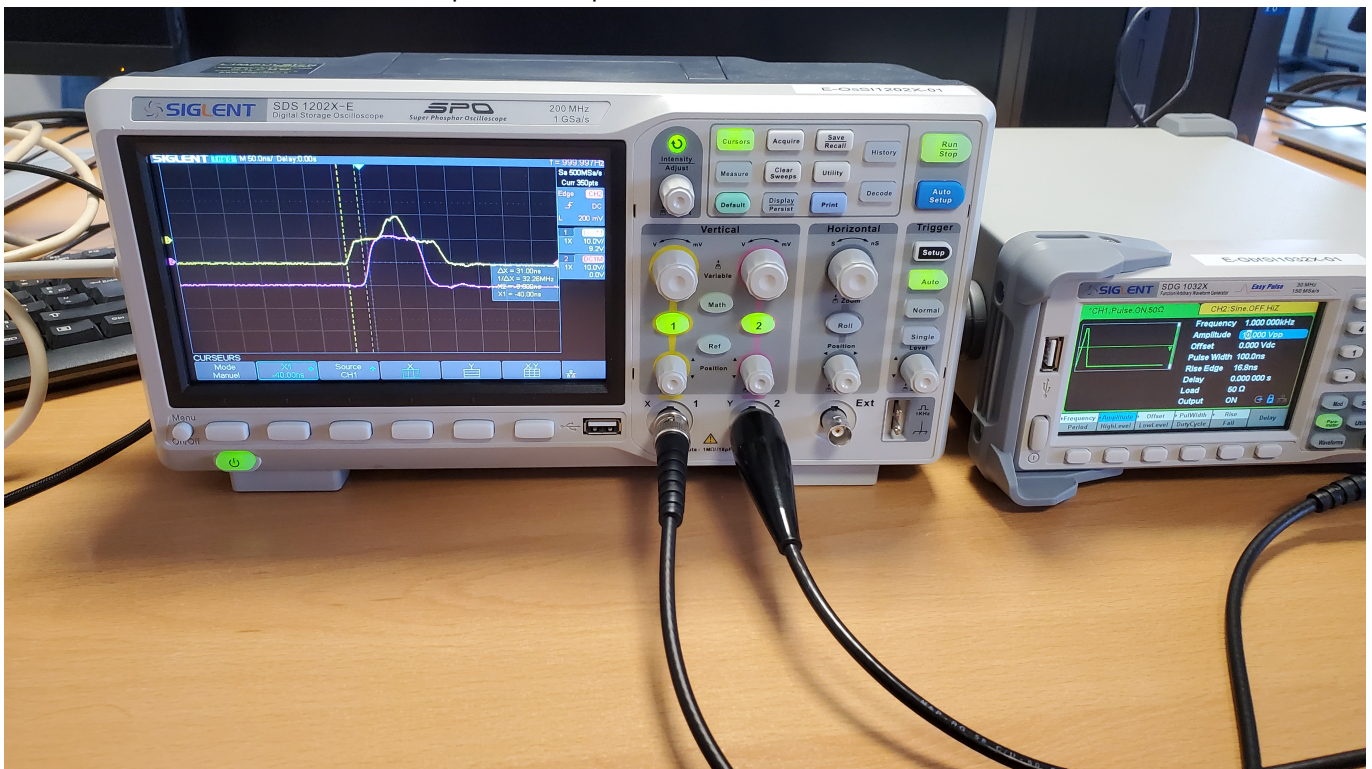
- Sortie CH1 mode pulse
- Utility/Output Setup/Load = 50 Ω
- Pulse/width = 100ns
- Amplitude = 10VPP



Montage pour vérifier la taille du câble Coaxial :



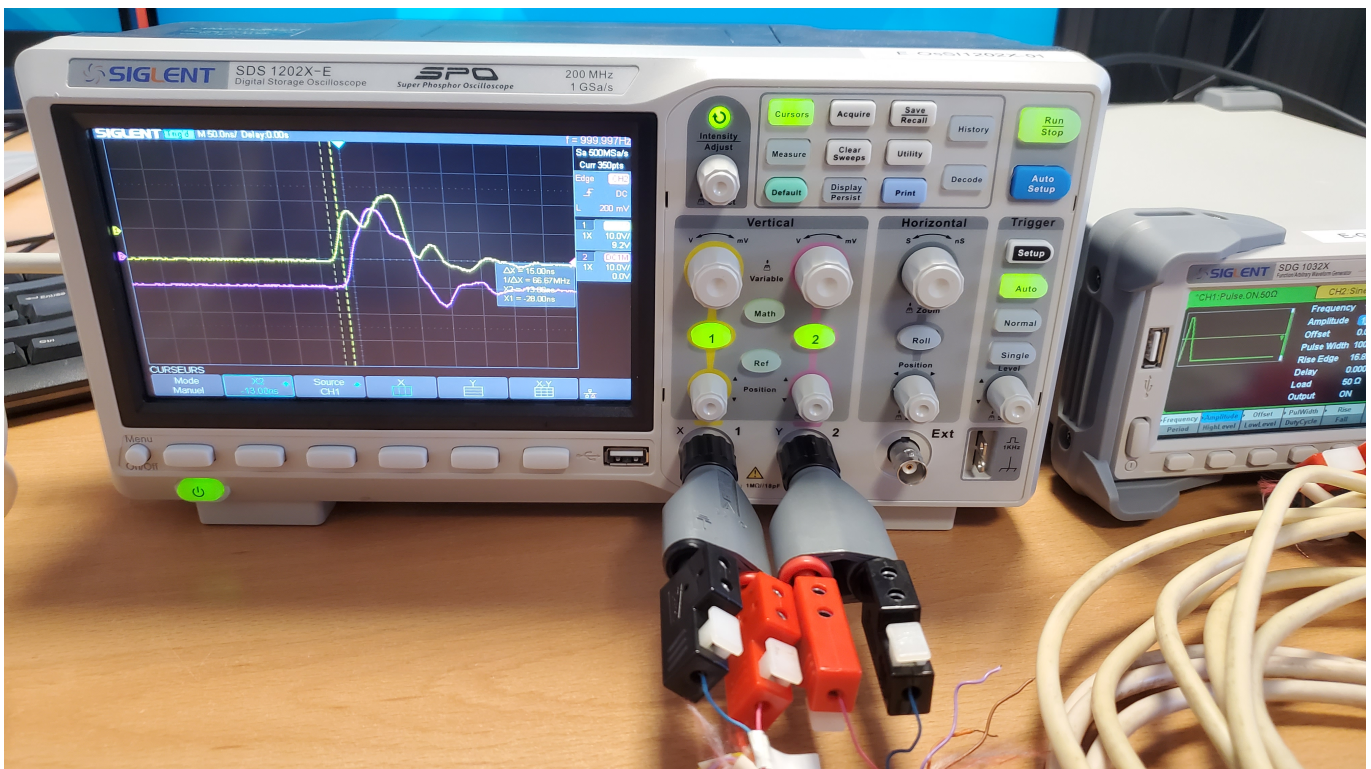
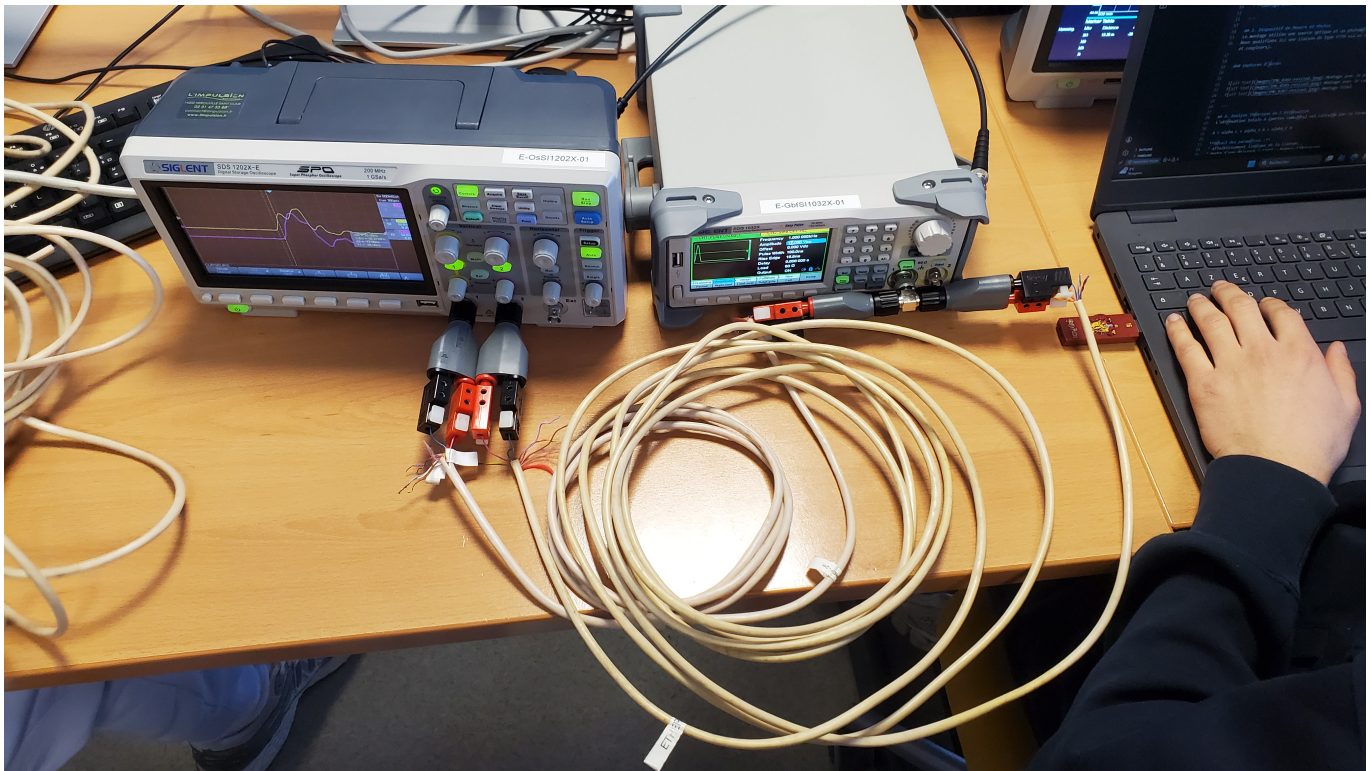
On utilise 2 câbles coaxiaux, celui imposé ainsi qu'un 2ème de 30cm



On relève les mesures suivantes :

- $\Delta x = 31.00\text{ns}$ (différence de temps entre l'arrivée de l'impulsion du GBF sur les 2 câbles)
- On calcule la distance avec la relation $d = v \cdot t$:
 - $d = 0,66 \cdot (310^8) (31 \cdot 10^{-9}) = 6.138\text{m}$
- On retrouve donc bien la distance mesurée 6.10m malgré la précision visuelle de l'oscilloscope.

Montage pour vérifier la taille du câble ethernet :



On utilise 2 câbles ethernet, celui imposé ainsi qu'un 2ème de 2m.

On relève les mesures suivantes :

- $\Delta x = 15\text{ns}$ (différence de temps entre l'arrivée de l'impulsion du GBF sur les 2 câbles)
- On calcul la distance avec la relation $d = v \cdot t$:
 - $d = 0,66 \cdot (310^8) \cdot (15 \cdot 10^{-9}) + 2 = 4,97\text{m}$
- On retrouve donc bien la distance mesuré 4,96m malgré la précision visuelle de l'oscilloscope.

Conclusion :

La méthode Distance To Fault (DTF) permet de mesurer rapidement et précisément la longueur d'un câble ou de localiser un défaut grâce aux réflexions du signal. Les mesures réalisées avec l'analyseur de spectre ont été confirmées par la méthode à l'oscilloscope utilisant une impulsion,